

全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

校园供水系统智能管理

—2020年E题讲评

方海涛，中科院

湖南，长沙

2020年11月28日

内容提要

- 问题分析
- 解决方案
- 存在问题
- 总结

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

问题分析

- 校园供水系统是校园公用设施的重要组成部分，学校为了保障校园供水系统的正常运行需要投入大量的人力、物力和财力。随着科学技术的发展，校园内已经普遍使用了智能水表，从而可以获得大量的实时供水系统运行数据。后勤部门希望基于这些数据，通过数学建模和数据挖掘及时发现和解决供水系统中存在的问题，提高校园服务和管理水平。
- 附件是某校区水表层级关系以及所有水表四个季度的读数（以一定时间为间隔，如 15 分钟）与相应的用水数据。

数据-水表关系

一级表计编码	二级表计编码	三级表计编码	四级表计编码	水表号	水表名	用户号	用户名	口径
416X				3620300500	校医院南+	30089	校医院南	100
	41601X			3290100100	XXX校医院	30023	XXX校医院	50
		4160101T		3620303100	车队+	30094	车队	15
405X				3620300100	XXX花圃+	30090	XXX花圃	150
	40511X			3210100200	XXX成教院XXX分院	30022	XXX成教院XXX分院	50
		4051101T		3421200300	XXX田径场厕所	30045	XXX田径场厕所	50
	40509T			3363000100	离退休活动室	30043	XXX离退休活动室	40
	40508T			3313800500	XXXL馆	30041	XXXL馆	50
	40507T			3370100100	XXXL楼	30027	XXXL楼	80
	40506T			3313200200	XXXS馆	30024	XXXS馆	80
	40504T			3370300100	XXXK	30012	XXXK	50
	40503T			3370200100	XXXK酒店	30011	XXXK酒店	80
	40502T			3030100100	XXX体育馆	30002	XXX体育馆	80
	40501T			3210100100	XXX干训楼	30001	XXX干训楼	80

数据

403X				3620300300	64397副表	30095	东大门大棚（副表）	200
	40338T			3160200300	XXX第一食堂	30019	XXX第一食堂	50
	40337X			3620301400	区域4+	30088	区域4	150
		4033726T		3320100200	XXX第二学生宿舍	30006	XXX第二学生宿舍	50
		4033725T		3480100100	XXX老医务室楼	30037	XXX老医务室楼	40
		4033723T		3620301700	教育超市+	30071	教育超市	20
		4033720T		3320100100	XXX第一学生宿舍	30005	XXX第一学生宿舍	100
	40336T			3620302100	东大门大棚+	30067	东大门大棚	40
	40335X			3620300400	区域3+	30087	区域3	150
		4033506T		3480400100	老七楼	30054	老七楼	50
		4033503T		3320100500	XXX第五学生宿舍	30009	XXX第五学生宿舍	80
			403350301T	1836718629	XXX5舍热泵热水	30061	XXX5舍热泵热水	50
		4033502T		3320100400	XXX第四学生宿舍	30008	XXX第四学生宿舍	80
			403350202T	3620301500	茶园+	30065	茶园	40
			403350201T	1836718625	XXX4舍热泵热水	30060	XXX4舍热泵热水	80
		4033501T		3320100300	XXX第三学生宿舍	30007	XXX第三学生宿舍	80
			403350101T	1836718633	XXX3舍热泵热水	30059	XXX3舍热泵热水	50

数据-水表读数 I

名称框	▼	水表号	采集时间	上次读数	当前读数	用量
司法鉴定中心		0	2019/1/1 00:15:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 00:30:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 00:45:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 01:00:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 01:15:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 01:30:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 01:45:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 02:00:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 02:15:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 02:30:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 02:45:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 03:00:00	2157.1000	2157.1000	0
司法鉴定中心		0	2019/1/1 03:15:00	2157.1000	2157.1000	0

数据-水表读数II

XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 06:30:00	18079.1500	18079.7500	0.6
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 06:45:00	18079.7500	18080.3600	0.6
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 07:00:00	18080.3600	18080.9600	0.6
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 07:15:00	18080.9600	18081.0600	0.1
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 07:30:00	18081.0600	18081.2000	0.14
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 07:45:00	18081.2000	18081.3000	0.1
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 08:00:00	18081.3000	18081.6400	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 08:15:00	18081.6400	18081.9800	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 08:30:00	18081.9800	18082.3200	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 08:45:00	18082.3200	18082.6600	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 09:00:00	18082.6600	18083.0000	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 09:15:00	18083.0000	18083.3500	0.34
XXX第五学生宿舍	3320100500	2019/1/1 09:30:00	18083.3500	18083.6900	0.34

2013年D题：公共自行车服务系统

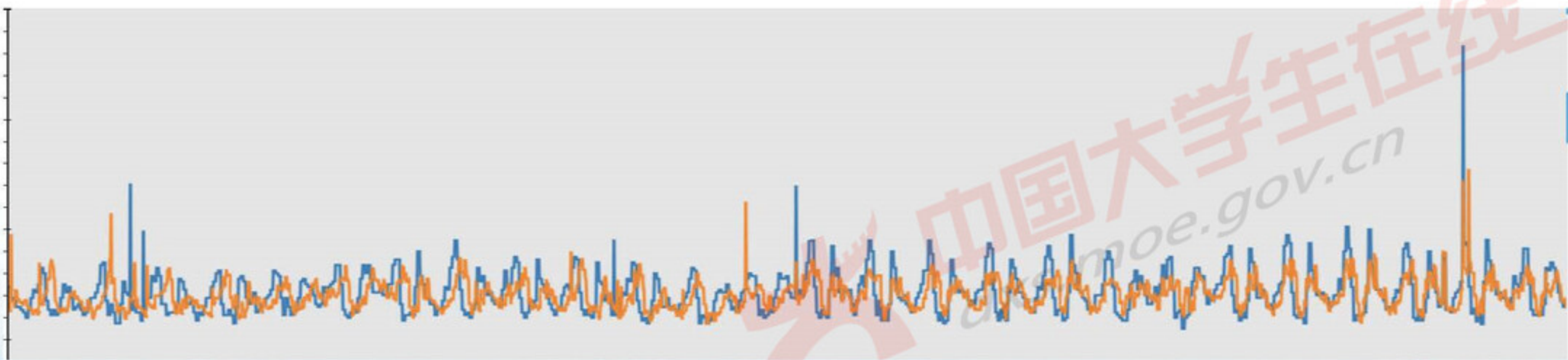
- 统计各站点20天中每天及累计的借车频次和还车频次,并对所有站点按累计的借车频次和还车频次分别给出它们的排序;
- 统计数据中出现过的每张借车卡累计借车次数的分布情况 ;
- 对具有共同借车高峰时段和还车高峰时段的站点分别进行归类 ;
- 对目前公共自行车服务系统站点设置和锁桩数量的配置做出评价 ;
- 找出公共自行车服务系统的其他运行规律。

问题分析

- 和2013年D题的共同点：
从日常运行数据中提取信息、发现规律，而且都是使用非标记数据；
- 不同之处：
2013年D题：获取主要的数据特征，并在此基础上发现共同点；
本题：用水数据反映了人的活动，但是这些活动对水的漏损观测构成干扰。关键点：从相对较大的扰动中提取所需要的信息；
需要解决的问题发生了很大变化。
- 解决方案：减少人的活动对于数据分析的影响。

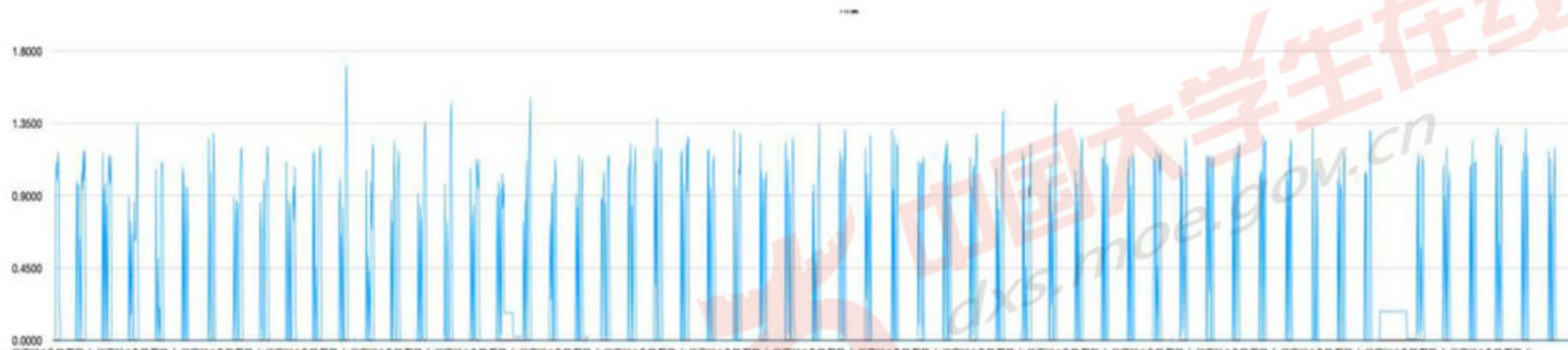
解决方案

- 利用**可视化**的描述性统计，比如：箱线图；
- 数据规律：学校活动比较规律，存在一定的周期性；
- 通过一天同时刻数据的比较，减少以天为周期的水量变化影响。



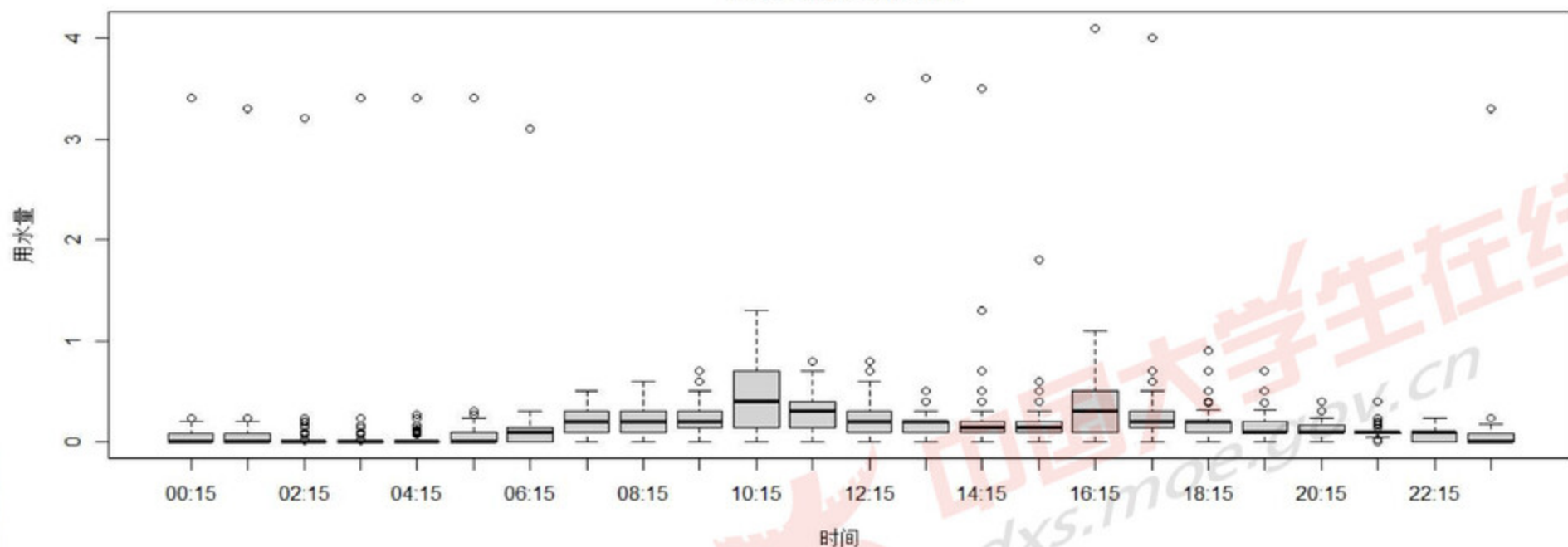
问题一：

- 统计、分析各个水表数据的变化规律，并给出校园内不同功能区（宿舍、教学楼、办公楼、食堂等）的用水特征。
- 5舍热泵4，5月的用水情况：



教学楼的用水（箱线图）

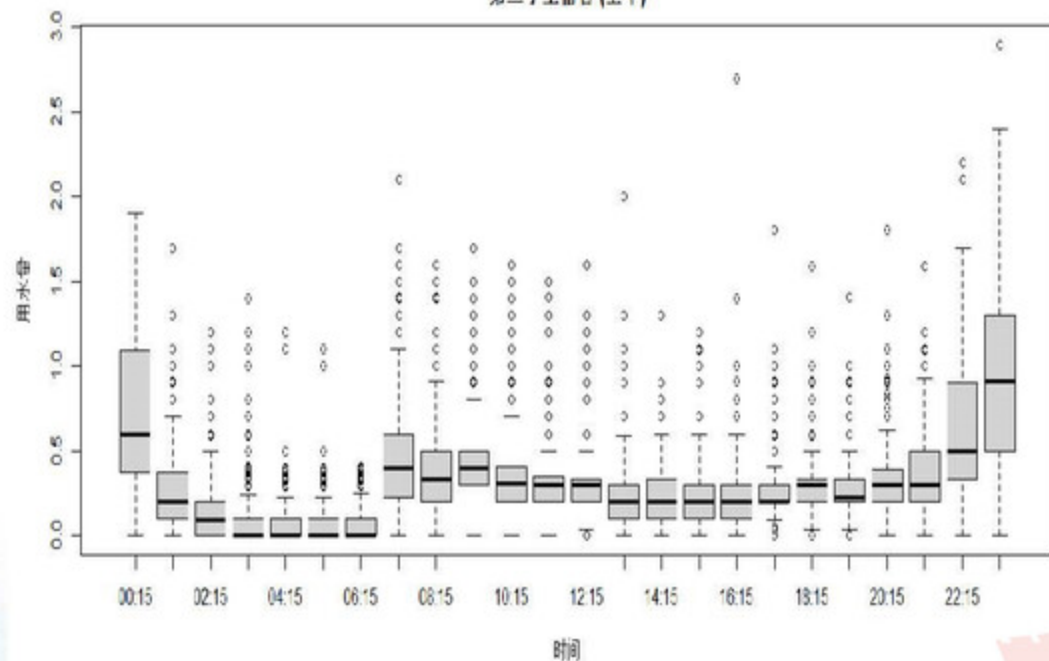
教学大楼总表 (全年)



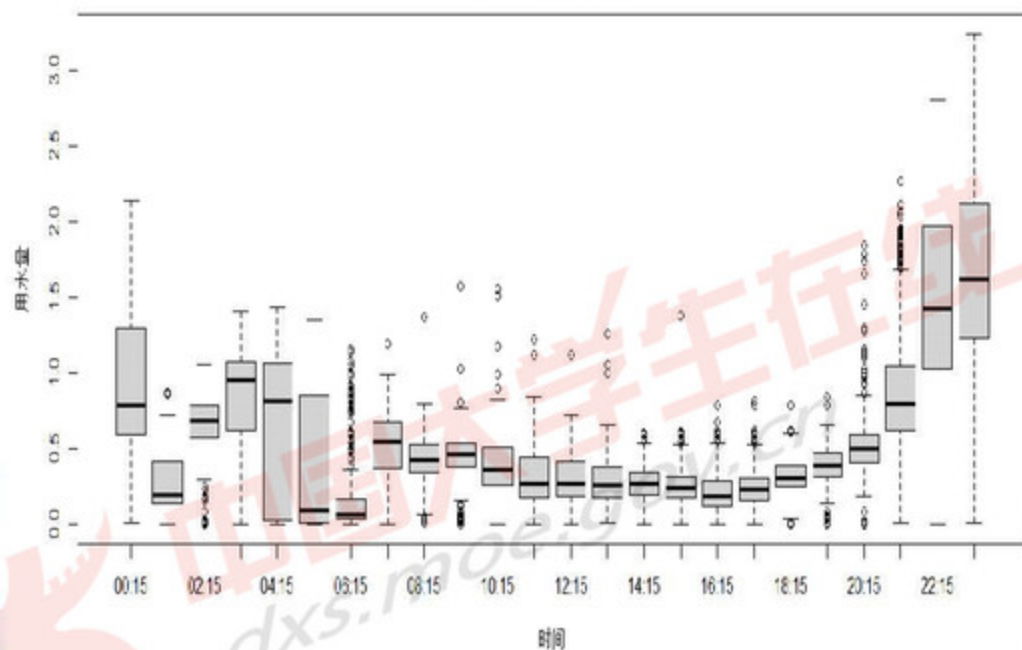
箱线图通过中位数，1/4分位数及3/4 分位数以及以小圆圈表示的异常点展示了数据的整体情况

学生宿舍用水

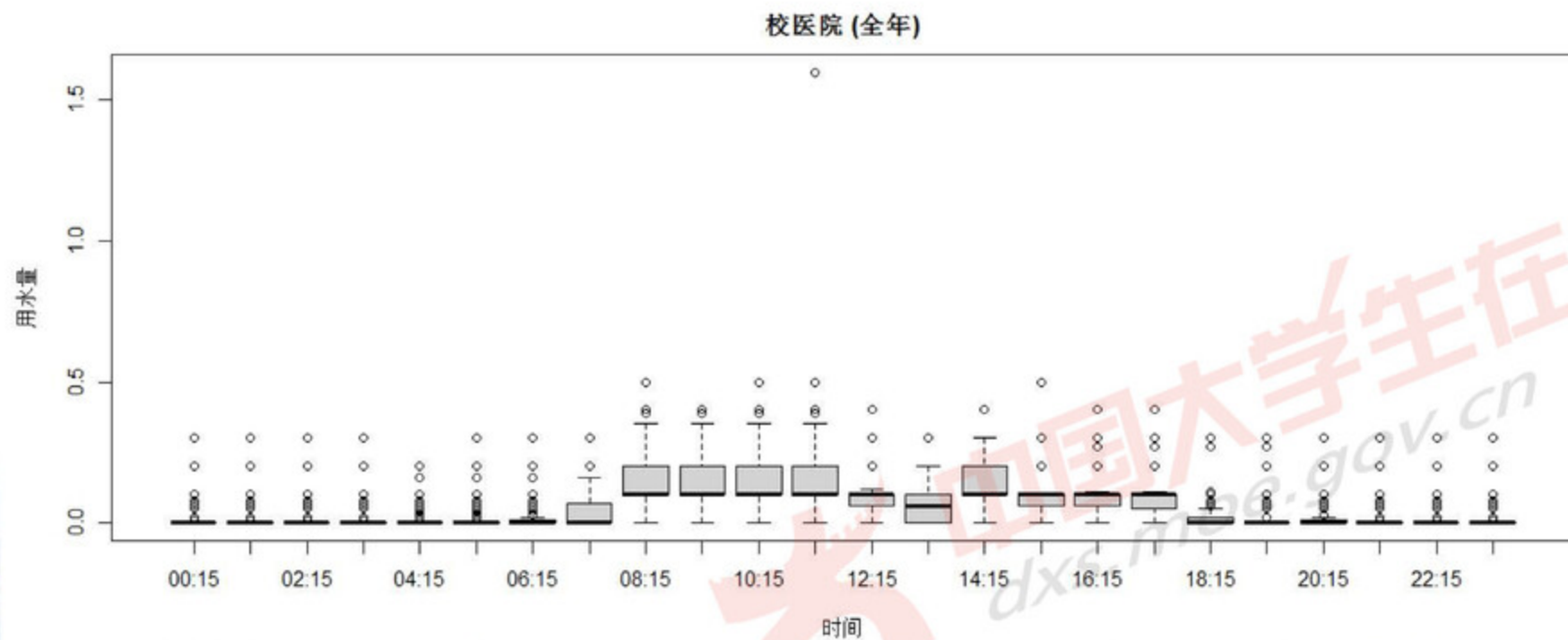
第三学生宿舍 (全年)



第五学生宿舍 (全年)



校医院



校医院异常点

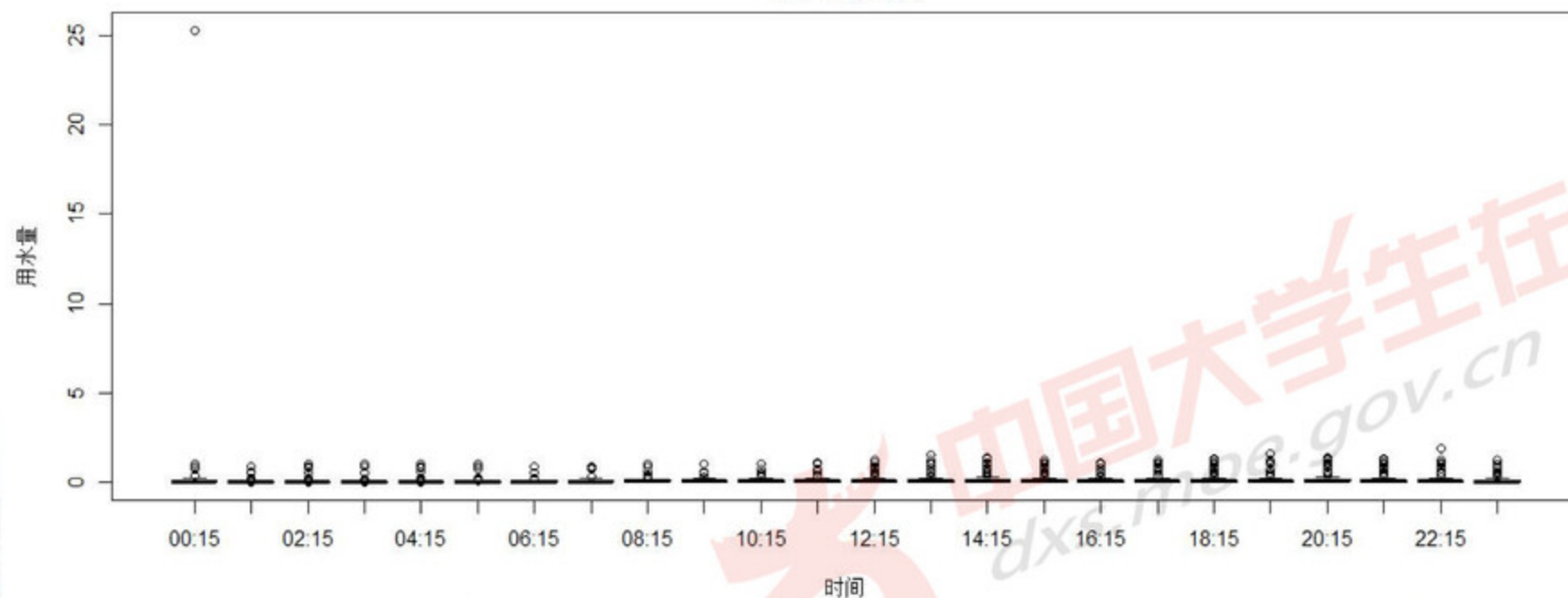
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 10:30:00	9447.5000	9447.8000	0.3
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 10:45:00	9447.8000	9448.6000	0.8
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 11:00:00	9448.6000	9450.1000	1.5
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 11:15:00	9450.1000	9451.7000	1.6
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 11:30:00	9451.7000	9451.9000	0.2
XXX校医院	3290100100	2019/9/12 11:45:00	9451.9000	9452.2000	0.3

异常点反映出用水情况出现异常，可以提示后勤部门注意，并结合实际情况予以分析。

2019/12/18 04:15:00	0.16
2019/12/18 18:15:00	0.3
2019/12/18 19:15:00	0.2
2019/12/18 20:15:00	0.2
2019/12/18 21:15:00	0.2
2019/12/18 22:15:00	0.3
2019/12/18 23:15:00	0.3
2019/12/19 00:15:00	0.3
2019/12/19 01:15:00	0.3
2019/12/19 02:15:00	0.2
2019/12/19 03:15:00	0.3
2019/12/19 04:15:00	0.2
2019/12/19 05:15:00	0.3
2019/12/19 06:15:00	0.3
2019/12/19 07:15:00	0.3
2019/12/19 13:15:00	0.3
2019/12/19 15:15:00	0.5
2019/12/19 18:15:00	0.3
2019/12/19 19:15:00	0.3
2019/12/19 20:15:00	0.3
2019/12/19 21:15:00	0.2
2019/12/19 22:15:00	0.2
2019/12/19 23:15:00	0.2
2019/12/20 00:15:00	0.3
2019/12/20 01:15:00	0.2
2019/12/20 02:15:00	0.3
2019/12/20 03:15:00	0.2
2019/12/20 04:15:00	0.2
2019/12/20 05:15:00	0.2
2019/12/20 06:15:00	0.3
2019/12/20 07:15:00	0.3
2019/12/20 18:15:00	0.27

图书馆

图书馆 (全年)

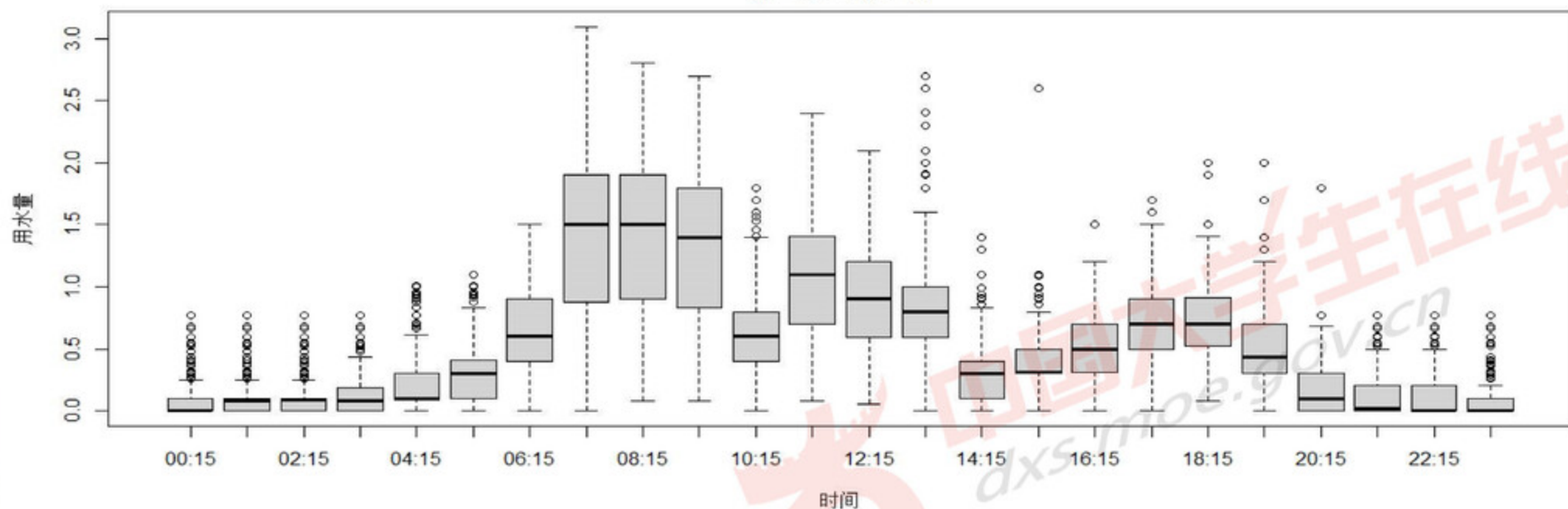


图书馆异常点

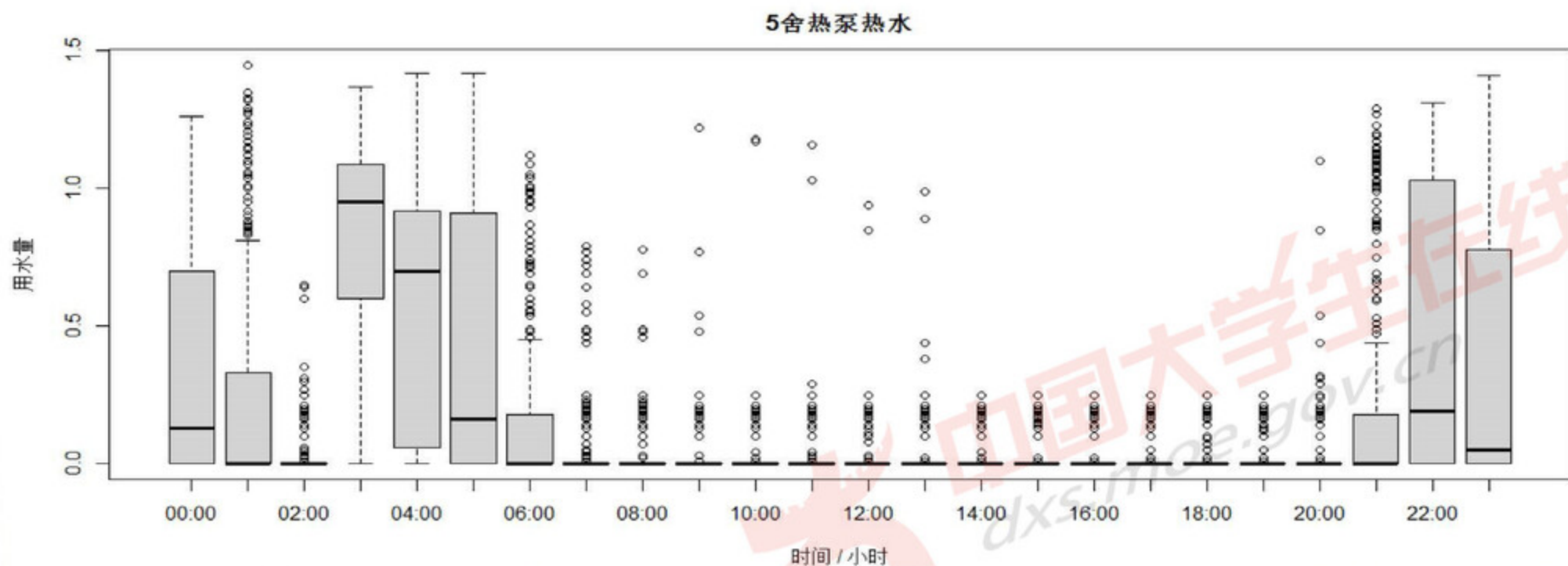
XXX图书馆	3280100100	2019/7/10 23:15:00	16534.1000	16534.1000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/10 23:30:00	16534.1000	16534.1000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/10 23:45:00	16534.1000	16534.1000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/11 00:00:00	16534.1000	16534.1000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/11 00:15:00	16534.1000	16559.4000	25.3
XXX图书馆	3280100100	2019/7/11 00:30:00	16559.4000	16559.4000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/11 00:45:00	16559.4000	16559.4000	0
XXX图书馆	3280100100	2019/7/11 01:00:00	16559.4000	16559.4000	0

生活设施

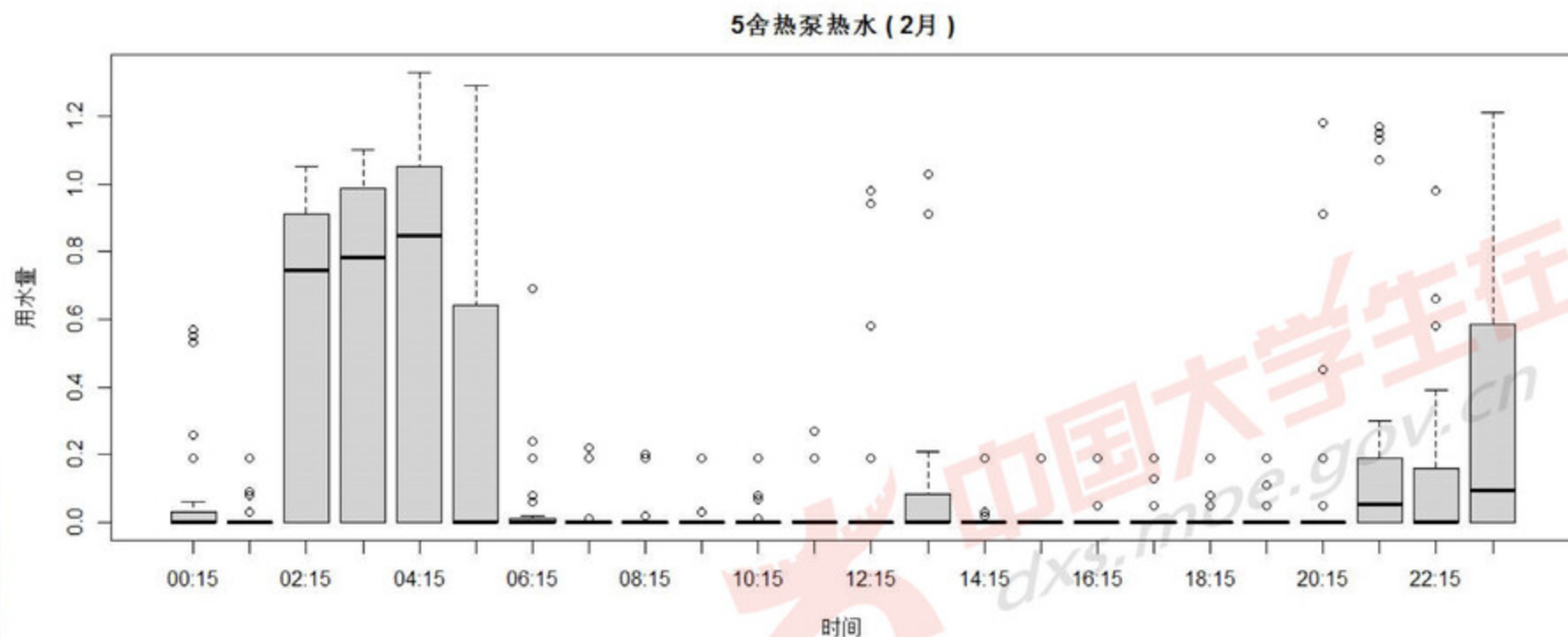
第二食堂 (全年)



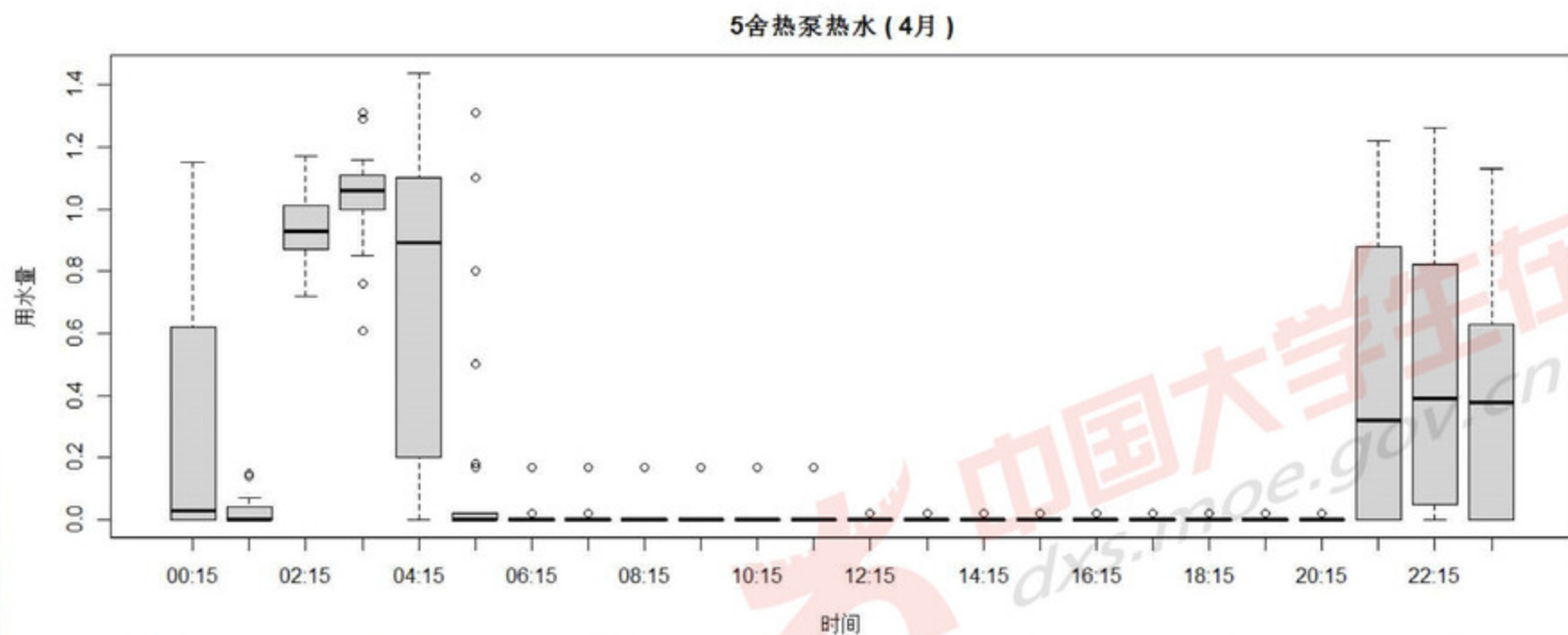
5舍热泵热水



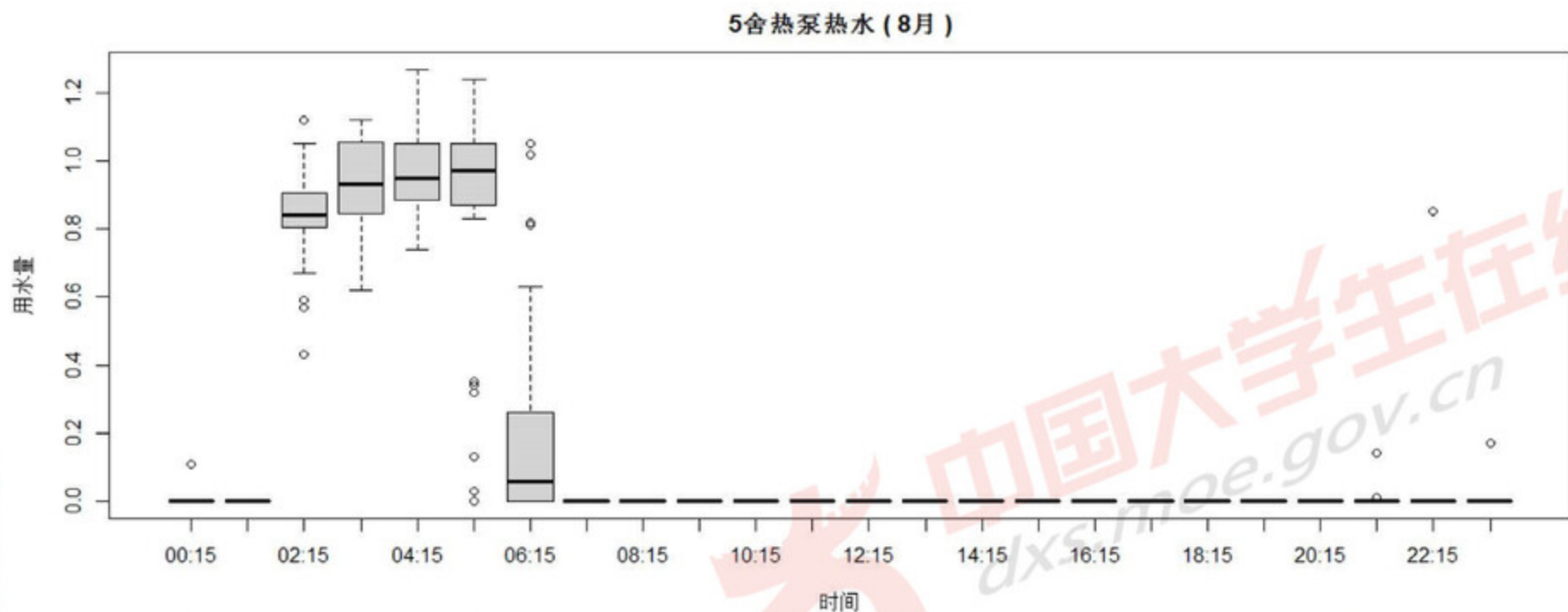
5舍热泵热水（2月）



5舍热泵热水（4月）

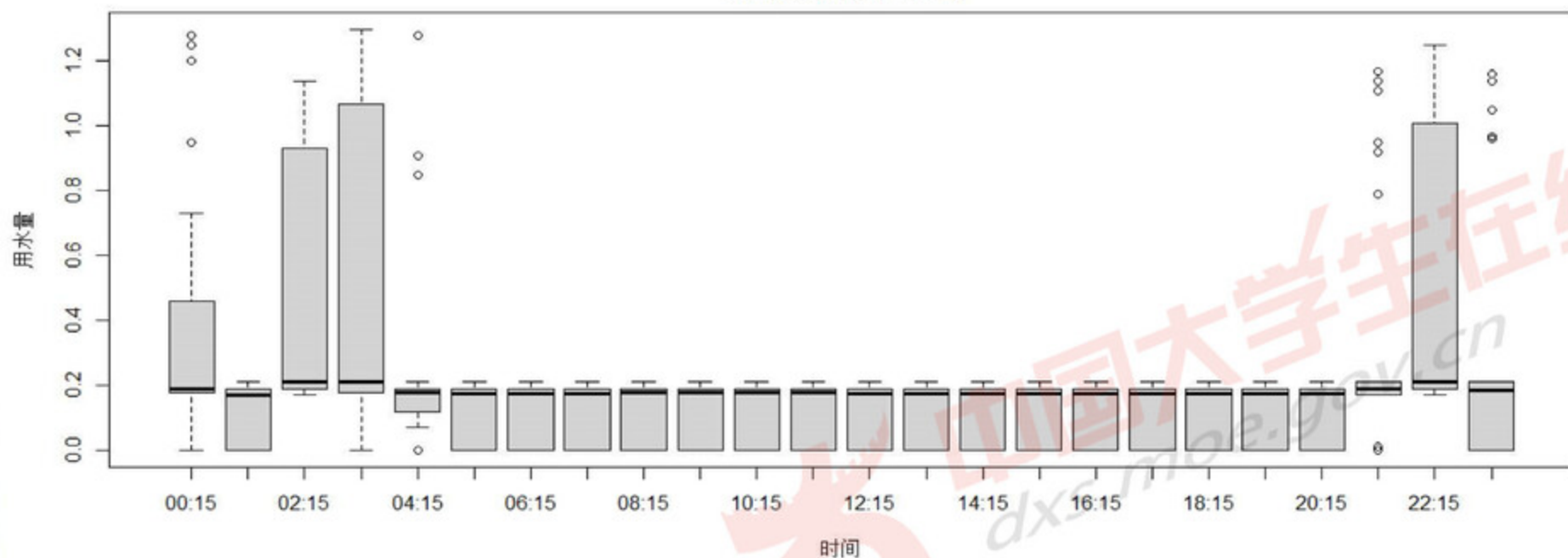


5舍热泵热水（8月）

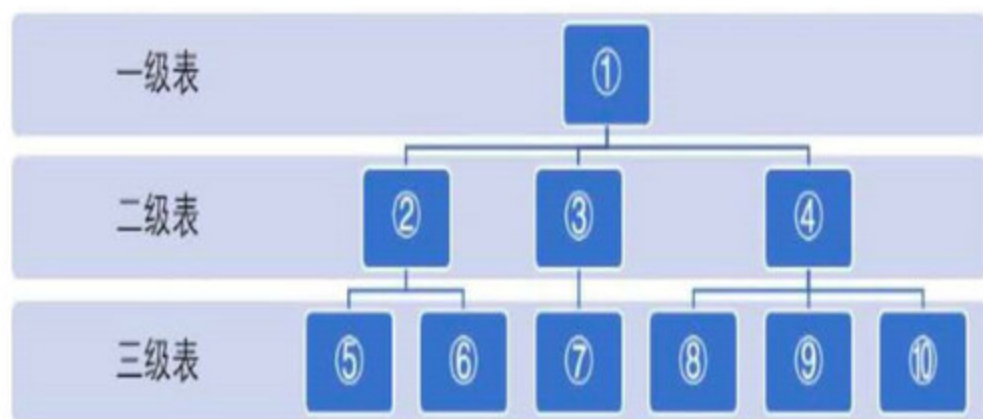


5舍热泵热水 (11月)

5舍热泵热水 (11月)



问题二



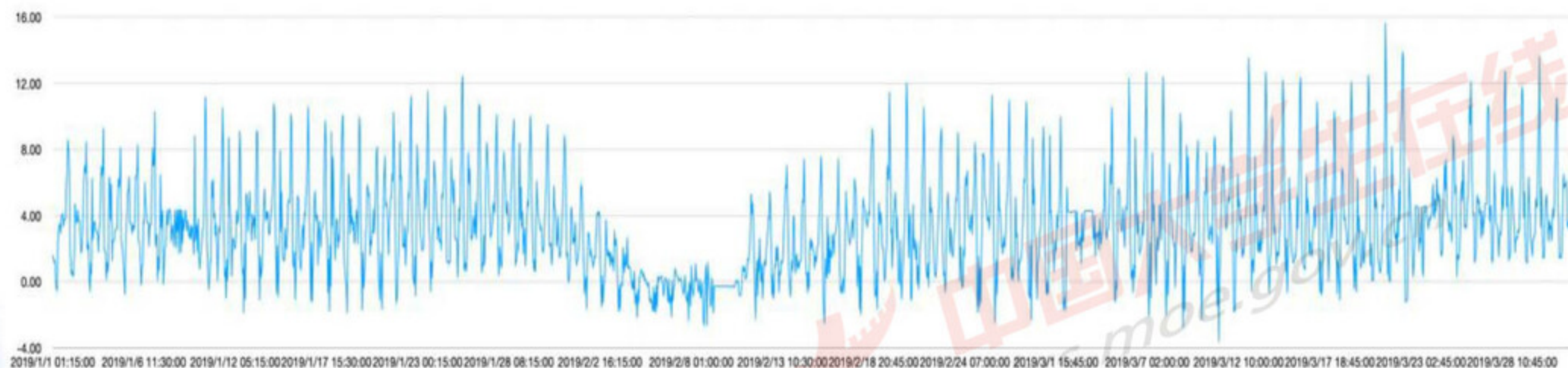
- 结合校区水表层级关系，建立水表数据之间的关系模型，并利用已有数据分析模型误差。



中国大学在线
dxs.moe.gov.cn

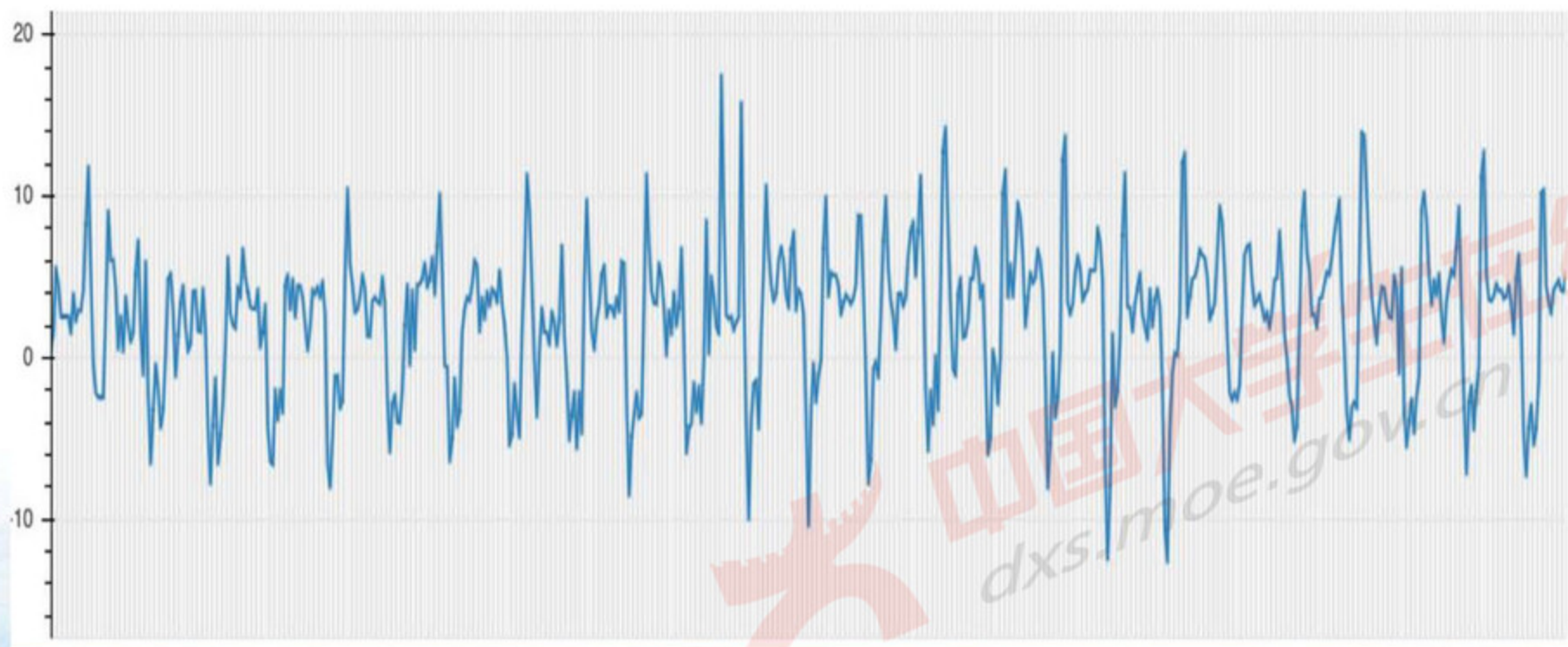
问题二的数据

- 三级表4033502T及下面四级表在一季度的差



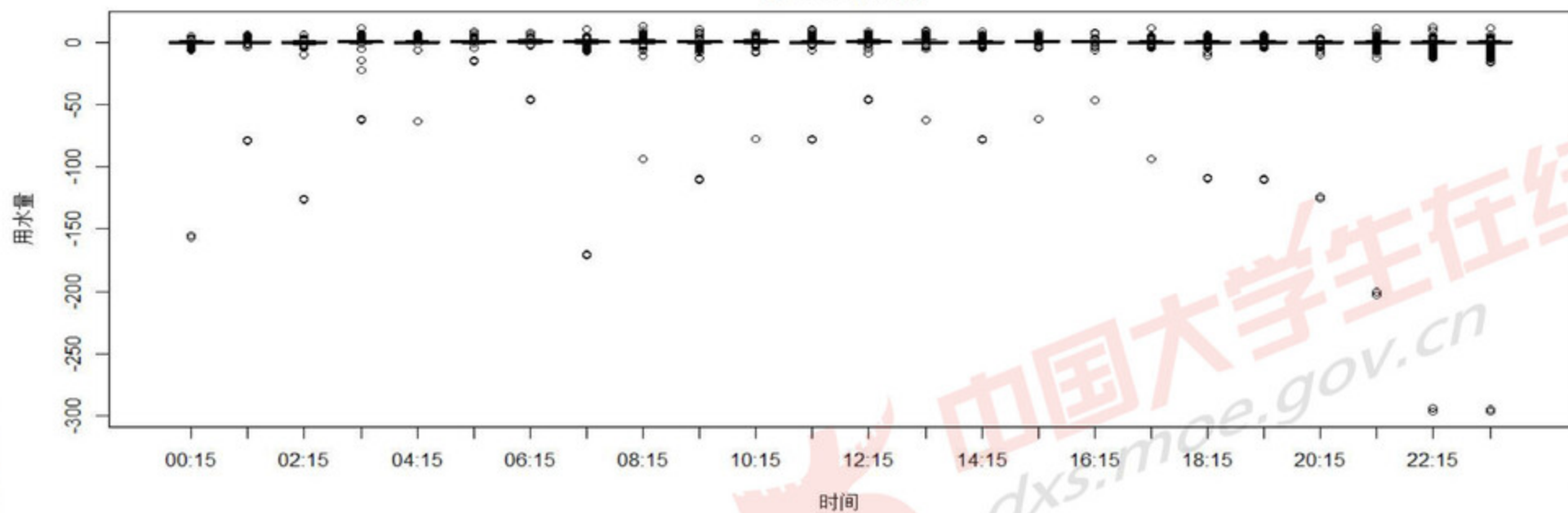
水表间的差同样具有周期性。

问题二的数据（局部）



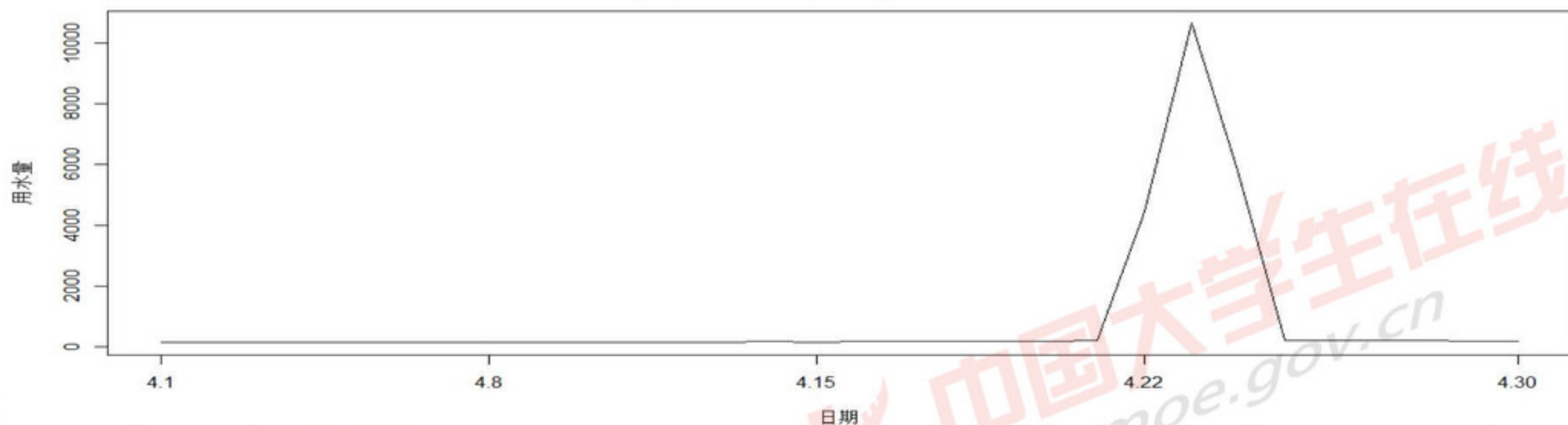
403X

表403X (全年)



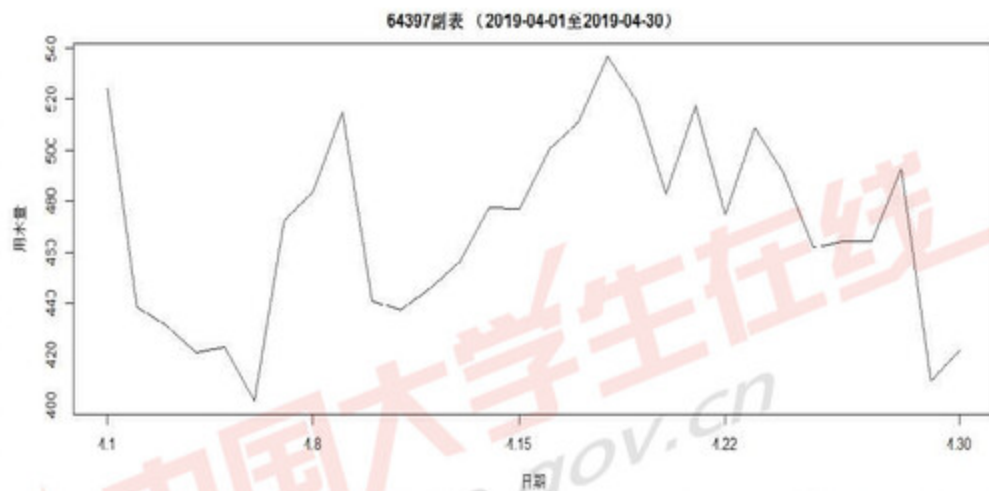
403X分析

区域4+ (2019-04-01至2019-04-30)



“表40337X” (区域4+) 在4月22日19时至4月24日16时读数异常

403X 分析 (续)



403X 4月记录 (天)

3620301400	2019/4/22 19:15:00	25421.3600	25532.9500	111.6
3620301400	2019/4/22 19:30:00	25532.9500	25644.5400	111.6
3620301400	2019/4/22 19:45:00	25644.5400	25756.1400	111.6
3620301400	2019/4/22 20:00:00	25756.1400	25867.7300	111.6
3620301400	2019/4/22 20:15:00	25867.7300	25995.2600	127.5
3620301400	2019/4/22 20:30:00	25995.2600	26122.7900	127.5
3620301400	2019/4/22 20:45:00	26122.7900	26250.3200	127.5
3620301400	2019/4/22 21:00:00	26250.3200	26377.8600	127.5
3620301400	2019/4/22 21:15:00	26377.8600	26585.1000	207.2
3620301400	2019/4/22 21:30:00	26585.1000	26792.3400	207.2
3620301400	2019/4/22 21:45:00	26792.3400	26999.5800	207.2
3620301400	2019/4/22 22:00:00	26999.5800	27206.8200	207.2
3620301400	2019/4/22 22:15:00	27206.8200	27509.7000	302.9
3620301400	2019/4/22 22:30:00	27509.7000	27812.5900	302.9
3620301400	2019/4/22 22:45:00	27812.5900	28115.4800	302.9
3620301400	2019/4/22 23:00:00	28115.4800	28418.3700	302.9
3620301400	2019/4/22 23:15:00	28418.3700	28721.2600	302.9
3620301400	2019/4/22 23:30:00	28721.2600	29024.1500	302.9
3620301400	2019/4/22 23:45:00	29024.1500	29327.0400	302.9
3620301400	2019/4/23 00:00:00	29327.0400	29629.9300	302.9
3620301400	2019/4/23 00:15:00	29629.9300	29789.3400	159.4
3620301400	2019/4/23 00:30:00	29789.3400	29948.7600	159.4
3620301400	2019/4/23 00:45:00	29948.7600	30108.1800	159.4
3620301400	2019/4/23 01:00:00	30108.1800	30267.5900	159.4
3620301400	2019/4/23 01:15:00	30267.5900	30347.3000	79.71
3620301400	2019/4/23 01:30:00	30347.3000	30427.0100	79.71
3620301400	2019/4/23 01:45:00	30427.0100	30506.7100	79.71
3620301400	2019/4/23 02:00:00	30506.7100	30586.4200	79.71
3620301400	2019/4/23 02:15:00	30586.4200	30713.9500	127.5
3620301400	2019/4/23 02:30:00	30713.9500	30841.4900	127.5
3620301400	2019/4/23 02:45:00	30841.4900	30969.0200	127.5
3620301400	2019/4/23 03:00:00	30969.0200	31096.5500	127.5
3620301400	2019/4/23 03:15:00	31096.5500	31160.3200	63.77
3620301400	2019/4/23 03:30:00	31160.3200	31224.0800	63.77
3620301400	2019/4/23 03:45:00	31224.0800	31287.8500	63.77
3620301400	2019/4/23 04:00:00	31287.8500	31351.6200	63.77
3620301400	2019/4/23 04:15:00	31351.6200	31415.3800	63.77
3620301400	2019/4/23 04:30:00	31415.3800	31479.1500	63.77
3620301400	2019/4/23 04:45:00	31479.1500	31542.9100	63.77

403X (分月)

表403X (3月)

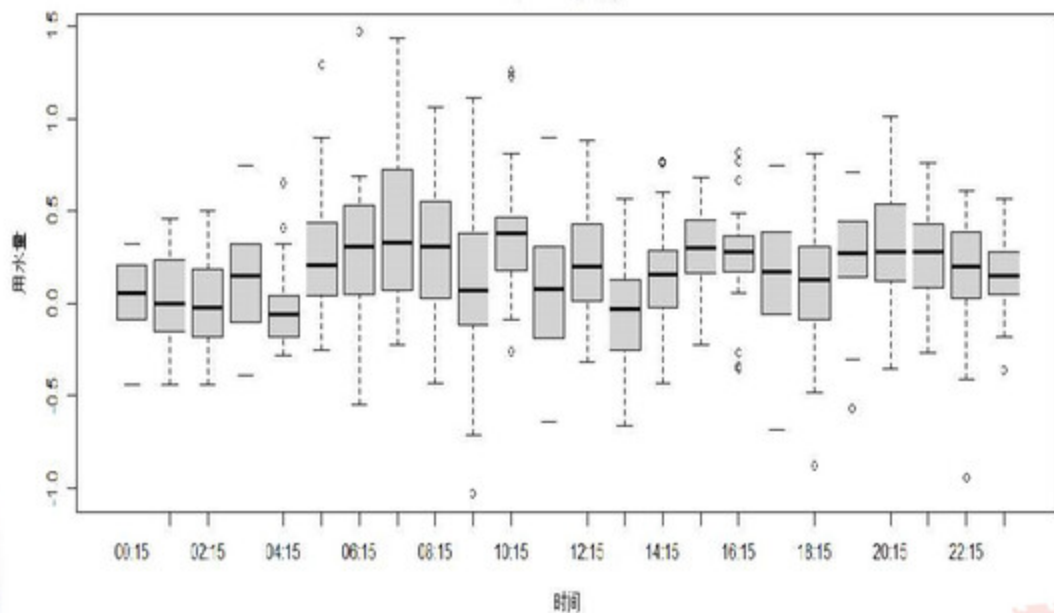
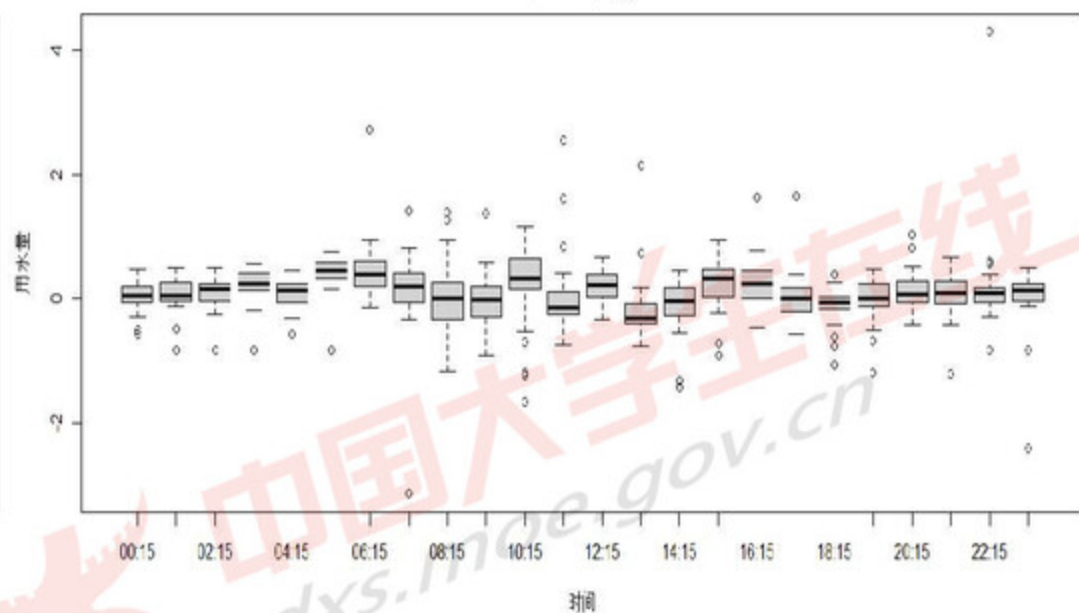


表403X (5月)



40337X

表40337X (全年)

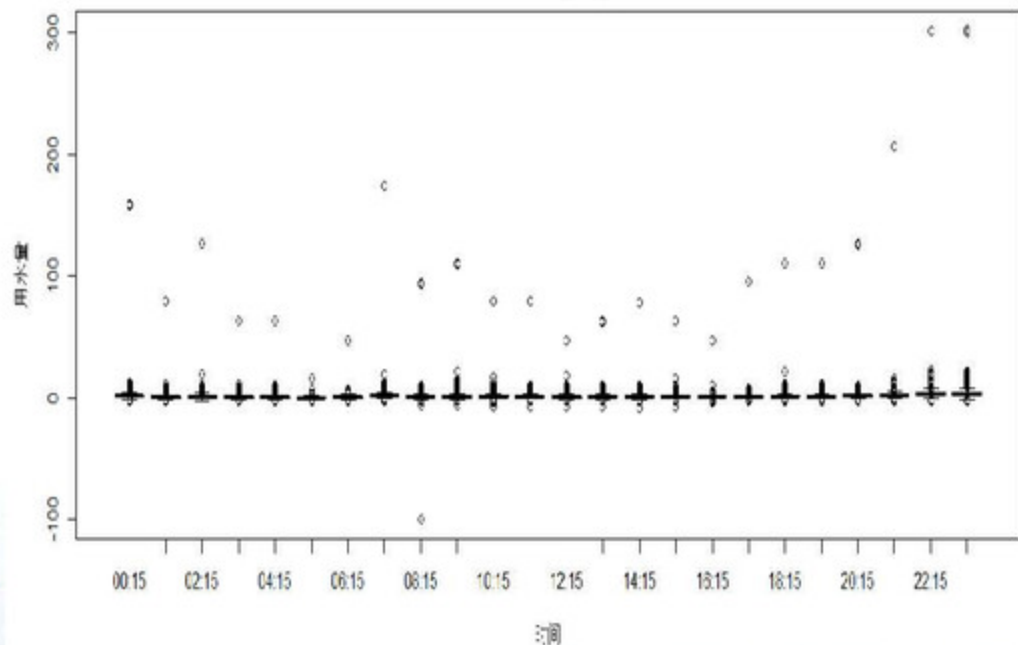
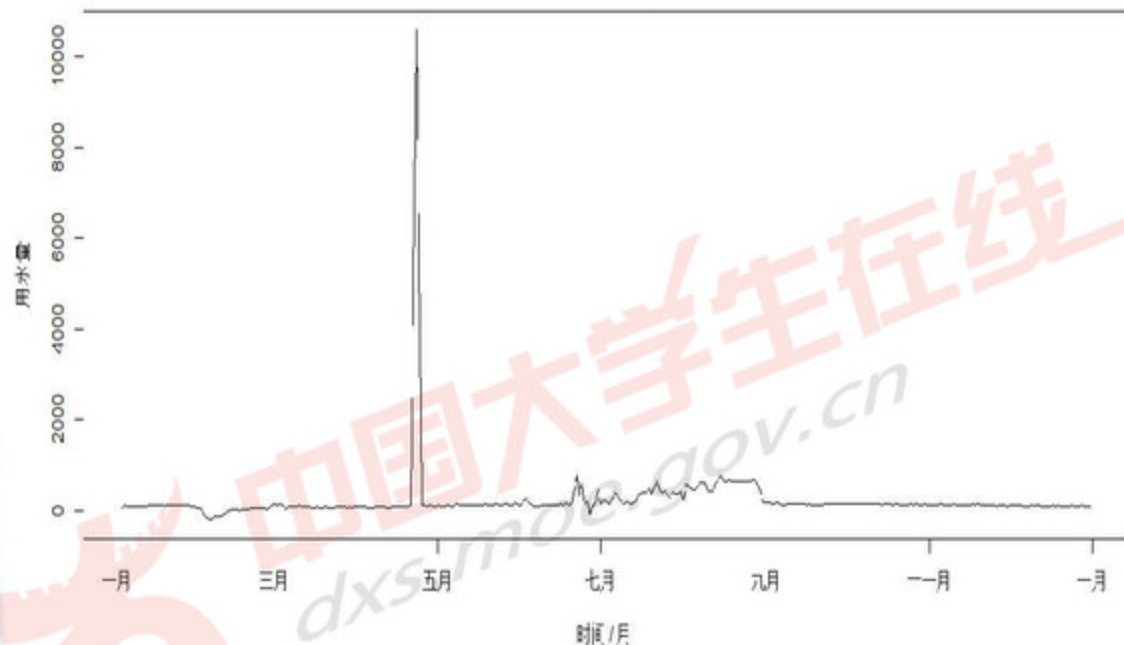
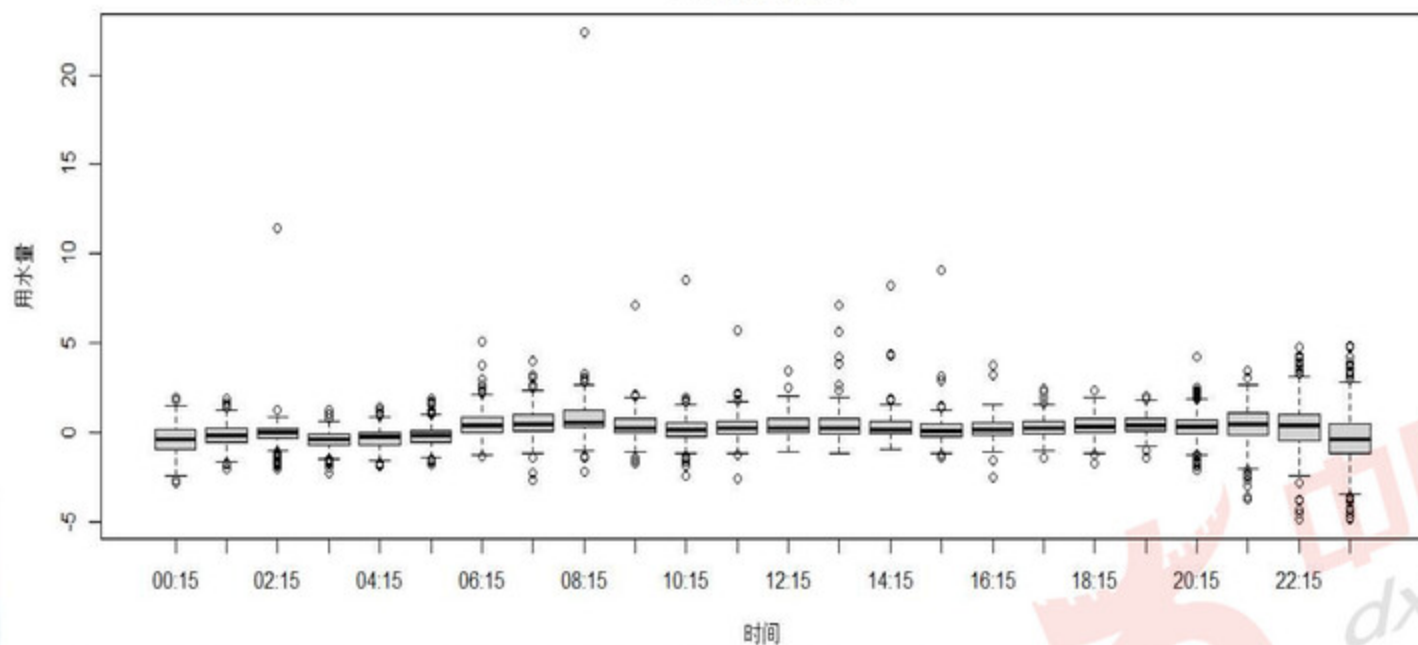


表40337X (按天计算)



40335X

表40335X (全年)



采集时间	用量
2019/1/10 10:15:00	8.51
2019/1/10 11:15:00	5.71
2019/1/10 14:15:00	4.31
2019/1/10 15:15:00	9.08
2019/1/13 16:15:00	3.79
2019/1/14 08:15:00	22.36
2019/1/14 09:15:00	7.13
2019/1/15 13:15:00	7.15
2019/1/26 14:15:00	8.2
2019/1/5 17:15:00	2.45
2019/1/8 02:15:00	11.42
2019/1/9 13:15:00	3.84
2019/3/14 13:15:00	5.67
2019/3/18 06:15:00	3.75
2019/3/22 07:15:00	3.97
2019/3/29 06:15:00	5.13
2019/4/1 06:15:00	3.76
2019/4/1 12:15:00	3.48
2019/4/1 13:15:00	4.24
2019/4/1 14:15:00	4.36
2019/4/1 15:15:00	3.1
2019/4/1 16:15:00	3.23
2019/4/21 20:15:00	4.21
2019/9/13 11:15:00	-2.57
2019/9/7 16:15:00	-2.4675

问题三

- 输水管网的漏损是一个严重问题。资料显示，在维护良好的公共供水网络中，平均失水在5%左右；而在比较老旧的管网中，失水则会更多。请利用附件提供的数据，建立数学模型，分析该校园供水管网的漏损情况。
- 关键在于如何数据定义损漏。

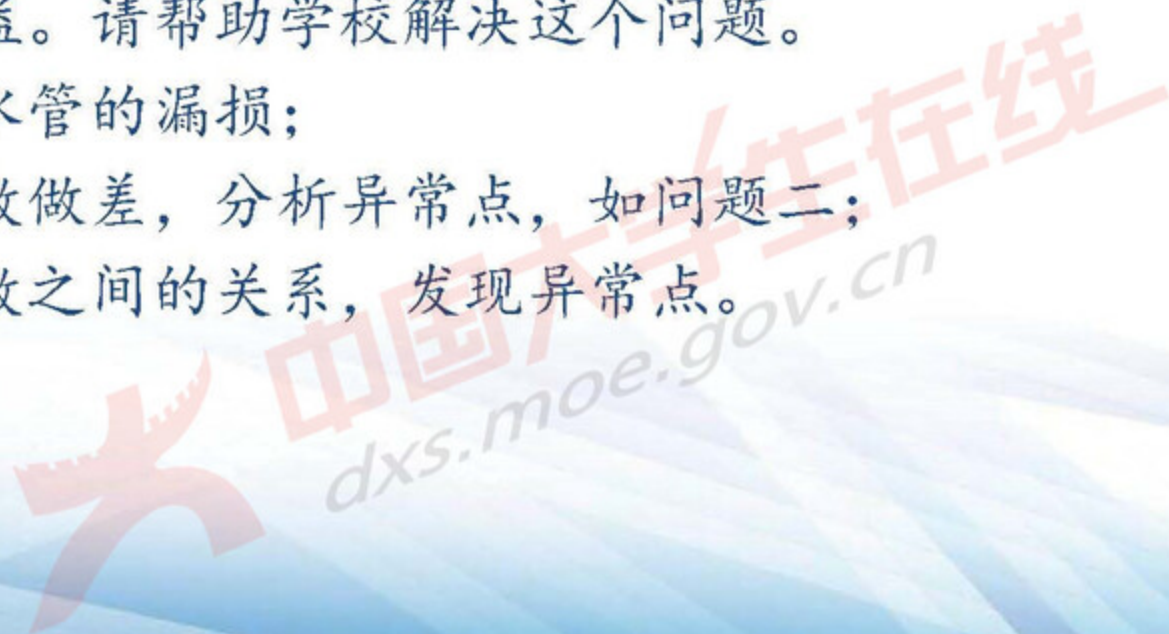
关于漏损

- 漏损率 = $\frac{\text{水表计量} - \text{实际用水量}}{\text{实际用水量}} \times 100\%$
- 实际用水量的估计是一个困难的问题；
- 通过箱线图可以提供一种正常情况用水量的粗略估计方法；
- 更复杂的数学工具包括：时间序列、神经网络或者机器学习；
- 使用数学工具需要对所用方法有深入的理解。

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

问题四

- 地下水管暗漏不容易被发现，需要花费大量人力对供水管道的漏损进行检测及定位，如果能够从水表的实时数据及时发现并确定发生漏损的位置，将极为有益。请帮助学校解决这个问题。
- 这个问题在于发现水表之间水管的漏损；
- 方法一：通过上下级水表读数做差，分析异常点，如问题二；
- 方法二：分析上下级水表读数之间的关系，发现异常点。



漏损率公式

- 水表计量 = $(1 + \text{漏损率}) \times \text{实际用水量}$ (下级水表计量和)
- 要点：做线性回归需要整体使用下级水表的计量和；
- 实际：水表计量误差是一个非线性关系，包括：死区和饱和；
- 在线性回归的基础上还需要加入误差容许区间。

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

问题五

- 管网维修需要一定的人工费和材料费，但同时可以降低管网漏损程度。请根据以上结果和你了解的水价及维修成本确定管网漏损的最优维修决策方案。
- 问题解决需要综合考虑维护成本及漏损的代价。对异常情况的判断，灵敏度高，可以及时发现漏损，但是也会使得误判概率增加，无谓消耗人力。所以需要从两方面均衡的角度给出决策方案。关键在于模型和假设要清晰，并具有合理性。

存在问题

- 对于所用方法的原理不清楚，比如：对于线性回归，一些同学将上级水表的计量作为 y 值，但把下级多个水表的计量分别作为 x 值的分量，结果是回归函数中对应每个水表计量的系数存在较大差别，这些都在系统机理上无法解释；
- 一些数学工具的理解对于专科学学生来说比较困难，一些相关参考论文（主要是硕士毕业论文）对于学生选取合适的技术存有误导；
- 关键是从问题出发，恰当选择分析方法。

总结

- 同样的数据可以因为需求的不同存在不同类型的问题；
- 需要根据问题思考不同的解决方案；
- 对于大扰动情形的数据分析，通过细分情形消除大的扰动对数据分析的干扰是关键；
- 在技术上熟练运用成熟的数学或统计软件是有效的途径；
- 适合专科学学生现状的命题是一个挑战。

谢谢！

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn